SOLUCIONARIO TAM-07

1.

El rectángulo de la figura 1 ha sido dividido en tres rectángulos cuyas áreas de izquierda a derecha son: $6\ cm^2$, $12\ cm^2$ y $24\ cm^2$. Si los perímetros de estos rectangulos son 14 cm, 16 cm y P cm respectivamente, ¿cuál es el valor de P?

A) 18

B) 20

C) 24

D) 30

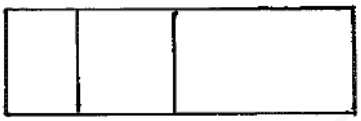
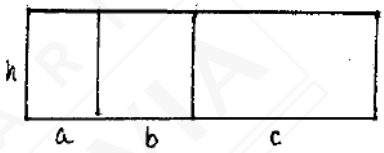


fig. 1

Solución:



$b = 2a$. $c = 4a$.

$h + a = 7$
$h + b = 8$
$b - a = 1$

y como $b = 2a$. entonces $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ h = 6 \end{cases}$

Alternativa correcta: B)

2.

En la figura 3, el triángulo ABC es rectángulo en A y los triángulos DAC, AFB y BEC son equiláteros. Si $AC : BC = 1 : \sqrt{5}$ y el área del triángulo ACD es 12. ¿cuál es el área del triángulo BEC?

A) 15

B) 16

C) 20

D) 25

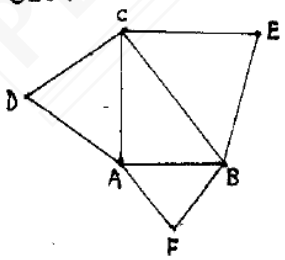


fig. 3

Solución:

$BC = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$

	Δ AFB	Δ ACD	Δ BEC
Razón de los lados:	1	2	$\sqrt{5}$
Razón de las áreas	1	4	5
	K	4K	5K

Como área Δ ACD = 12. entonces $4K = 12$
$\Rightarrow K = 3$, por lo tanto área Δ BEC = 15

Alternativa correcta: A)

3.

En el siguiente gráfico (fig.2), si A = (5,3) y B = (6,2). ¿cuál de los siguientes es un posible valor de la pendiente de la recta L?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{7}{15}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{4}{5}$

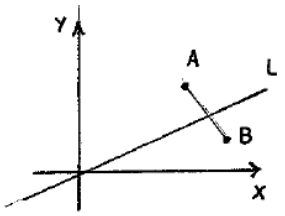


fig. 2

Solución:

La pendiente de la recta que pasa por el origen y (5,3) es $\frac{3}{5}$.

La pendiente de la recta que pasa por el origen y (6,2) es $\frac{1}{3}$.

De acuerdo a esto, la pendiente de la recta L tiene que tener una pendiente cuyo valor debe estar entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{3}{5}$.

Alternativa correcta: B)

4.

El siguiente cuadrado (fig.3) está formado por dos tipos de ladrillos y cierta muralla está formada por muchos de estos cuadrados. Si P y Q son números enteros, entonces ¿cuál de las siguientes NO puede ser el área de esta muralla (en unidades cuadradas)?

A) 1.296

B) 1.936

C) 2.496

D) 3.136

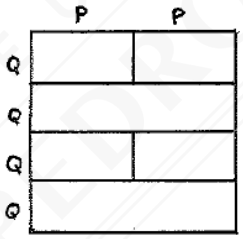


fig.3

Solución:

El área de cada cuadrado que forman la muralla, en términos de Q es $(4Q)^2 = 16Q^2$, y como Q y P son números enteros, entonces Q^2 es un cuadrado perfecto. Luego un área posible es aquella que sea un cuadrado perfecto, pero que además sea divisible por 16.

El número 2.496 es divisible por 16 pero no es un cuadrado perfecto.

Alternativa correcta: C)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5.

En el rectángulo ABCD (fig. 1), E es punto medio de $\overline{AD}$, DF : DC = 1 : 3 y BG : GC = 1 : 2. ¿En qué razón están las áreas de la superficie achurada y la superficie en blanco respectivamente si ED = DF ?

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{11}{6}$

C) $\frac{25}{6}$

D) $\frac{25}{11}$

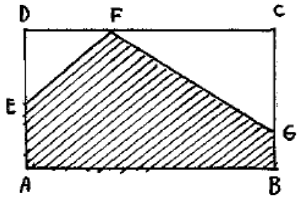


fig. 1

Solución :

Si ED = DF = x. entonces FC = 2x y por lo tanto DC = 3x.

Área de ABCD = $3x \cdot 2x = 6x^2$

Por otra parte, $CG + \frac{1}{2}CG = 2x$

de donde $\frac{3}{2}CG = 2x \Rightarrow CG = \frac{4}{3}x$

Área Δ EFD = $\frac{x^2}{2}$

Área Δ GCF = $\frac{4}{3}x^2$

Área sup. en blanco = $\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x^2 = \frac{11x^2}{6}$

Área sup. sombreada = $6x^2 - \frac{11}{6}x^2 = \frac{25}{6}x^2$

luego, $\frac{25}{6}x^2 : \frac{11}{6}x^2 = \frac{25}{11}$

Alternativa correcta : D)

6.

Sabiendo que $mn = -1$ y $b \neq q$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) ?

I) La recta de ecuación $y = mx + b$ es reflexión de la recta $y = nx + b$ con respecto al eje y.

II) La recta de ecuación $y = mx + b$ es paralela con la recta de ecuación $y = mx + q$.

III) $m + n = 0$, si y solo si $m = 1$.

A) Solo II.

B) Solo I y II.

C) Solo I y III.

D) Solo II y III.

Solución :

I) Es falsa; Ejemplo : $y = -\frac{1}{2}x + 3$ y $y = 2x + 3$ son perpendiculares entre sí. pero tienen el mismo coeficiente de posición. por lo que una de ellas no puede ser reflexión de la otra con respecto al eje y.

II) Es verdadera : Las dos rectas tienen la misma pendiente y distinto coeficiente de posición. por lo tanto. son paralelas.

III) Es falsa : Si $m + n = 0$. entonces

$m - \frac{1}{m} = \frac{m^2 - 1}{m} = 0$, de donde $m = 1$

o $m = -1$

7.

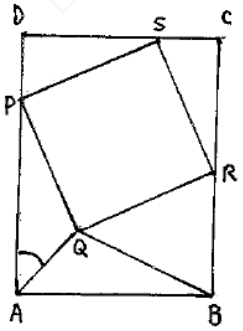
En la figura 5 , ABCD es un rectángulo y PQRS es un cuadrado. Si $\overline{QB} \cong \overline{QR}$, ¿cuánto mide el ángulo PAQ ?

A) 15°

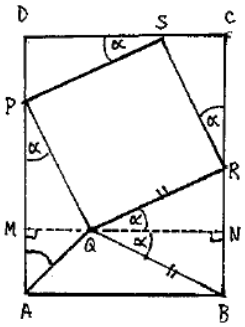
B) 22,5°

C) 30°

D) 45°



Solución:



En el Δ isósceles BRQ se traza la altura QN, que además es bisectriz y transversal de gravedad y se prolonga hasta M.

Se determina que los triángulos QNR, RCS, SDP y PMQ son congruentes. y Δ AQM es isósceles.

Alternativa correcta : D)

8.

¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado inscrito en el semicírculo (fig. 1) si se sabe que el área de este último es $12,5\,\pi$?

A) $2\sqrt{10}$

B) $2\sqrt{5}$

C) $5\sqrt{2}$

D) $\sqrt{10}$

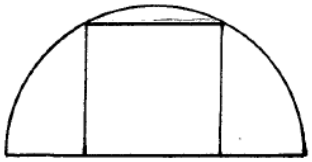
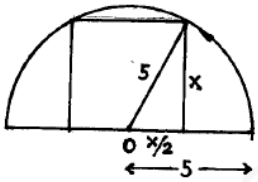


fig. 1

Solución:



$x^2 - \frac{x^2}{4} = 25$

longitud del lado $2\sqrt{5}$

$\therefore\ d = 2\sqrt{5}\cdot\sqrt{2} = 2\sqrt{10}$

Alternativa correcta: A)

9.

En el triángulo ABC (fig. 2), $\overline{AD} \parallel \overline{FE}$. Si DC = 6 y DE = 2, entonces FC =

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

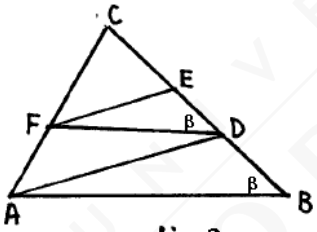


fig. 2

Solución: Si BD = x

$\frac{FC}{AF} = \frac{6}{x}$ (1)

$\frac{FC}{AF} = \frac{4}{2}$ (2)

(1) = (2) $\Longrightarrow x = 3$, $\therefore$ BC = 9

Alternativa correcta: B)

10.

En la figura 3, $\widehat{PQ}$ es una semicircunferencia de centro O, T es punto de tangencia y $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia. Si OT = 2 y TC = 32, ¿cuál es el área de la superficie sombreada?

A) $16\,\pi$

B) $48\,\pi$

C) $24\,\pi$

D) $32\,\pi$

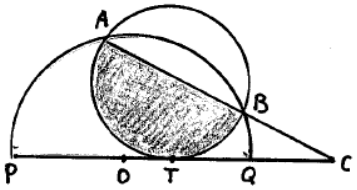


fig. 3

Solución:

Si O' es el centro de la circunferencia de diámetro AB, al unir O' con el punto de tangencia T y con O (centro de la semicircunferencia), se forma el triángulo OCO' rectángulo en O'.

Si O'T = R, entonces

$R^2 = 2\cdot 32 = 64$

$\therefore$ área $= \frac{\pi R^2}{2} = 32\,\pi$

Alternativa correcta: D)

11.

En el triángulo PQR (fig. 4) se tiene que $\measuredangle QRP = \measuredangle PST$, $PS = 3$, $ST = 6$, $TR = 4$ y $QR = 18$. $SQ : PT =$

A) 3 : 1

B) 4 : 3

C) 12 : 5

D) 5 : 2

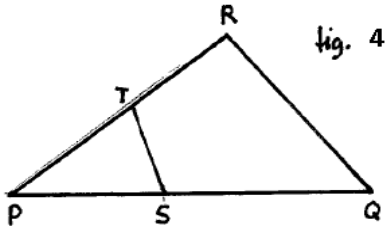


fig. 4

Solución:

Como los triángulos PQR y PST son semejantes, entonces se tiene que

$$\frac{6}{18} = \frac{3}{PT+4} = \frac{PT}{3+SQ}$$

$$\Longrightarrow PT = 5 \text{ y } SQ = 12$$

Alternativa correcta: C)

12.

En el siguiente sistema de coordenadas (fig. 5) el cuadrilátero achurado está formado por los ejes $\underline{X}$ e $\underline{Y}$, por la recta de ecuación $Y = X + b$ (con $b > 0$) y por la recta de ecuación $x = a$. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrilátero?

A) $2a + 2b$

B) $(1+\sqrt{2})a + 2b$

C) $(2+\sqrt{2})a + 2b$

D) $(1+\sqrt{2})b + 2a$

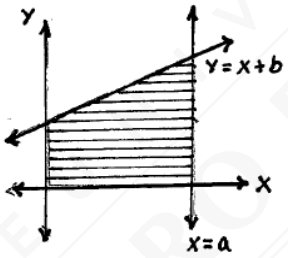


fig. 5

Solución:

Las rectas $Y = X + b$ y $X = a$ se intersectan en el punto de ordenada $Y = a + b$, por lo tanto el lado vertical de la derecha del cuadrilátero mide $a + b$ y el lado vertical de la izquierda mide b, ya que b es el coeficiente de posición de la recta $Y = X + b$. Como el lado horizontal mide a, entonces el lado oblicuo es la hipotenusa del triángulo rectángulo isósceles de cateto $= a$.

Perímetro del cuadrilátero $= a + a + b + b + a\sqrt{2}$
$= (2+\sqrt{2})a + 2b$

Alternativa correcta: C)

13.

En el triángulo equilátero ABC (fig. 6), $\overline{EG} // \overline{AC}$, $\overline{GF} // \overline{AB}$ y $\overline{GD} // \overline{BC}$. La suma de las longitudes de $\overline{EG}$, $\overline{GF}$ y $\overline{GD}$ es igual a

A) la altura del ΔABC.

B) el perímetro del ΔABC.

C) el semiperímetro del ΔABC.

D) un lado del ΔABC.

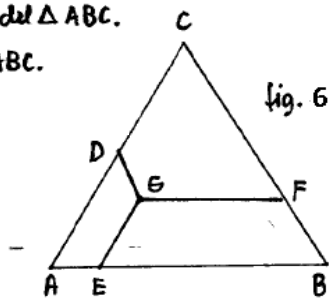
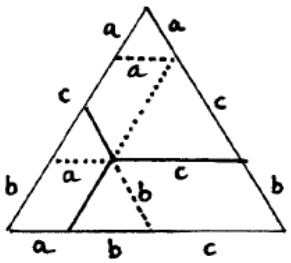


fig. 6

Solución:



Alternativa correcta: D)

14.

Si $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \ldots\ldots \cdot (n-1) \cdot n$, entonces al simplificar $\dfrac{\left(\frac{m}{n}\right)! + 2\left(\frac{m-n}{n}\right)!}{\left(\frac{m}{n}\right)! + \left(\frac{m+n}{n}\right)!}$ se obtiene

A) 1

B) $\dfrac{n}{m}$

C) mn

D) $\dfrac{m}{n}$

Solucionario

$$\frac{\left(\frac{m}{n}\right)! + 2\left(\frac{m}{n} - 1\right)!}{\left(\frac{m}{n}\right)! + \left(\frac{m}{n} - 1\right)!}$$

Si $\dfrac{m}{n} = u$; $\dfrac{u! + 2(u-1)!}{u! + (u+1)!}$

$$\frac{(u-1)!u + 2(u-1)}{(u-1)!u + (u-1)!u} = \frac{\cancel{(u-1)!}\ \cancel{(u+2)}}{\cancel{(u-1)!}\ u\cancel{(u+2)}}$$

$$= \frac{1}{u} = \frac{n}{m}$$

Alternativa correcta: E)

15.

El arco AB es una semicircunferencia de centro D. Si $\measuredangle DEO = 50°$ y $\measuredangle DOC = 40°$, ¿cuánto mide el ángulo ACE? (fig. 6)

A) 10°

B) 15°

C) 20°

D) 25°

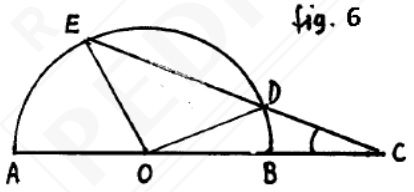


fig. 6

Solución:

Si $\measuredangle DEO = 50°$, entonces $\measuredangle EOD = 80°$

Si $\measuredangle EOD = 80°$ y $\measuredangle DOC = 40°$ entonces

$\measuredangle AOE = 60°$, y por lo tanto, $\widehat{AE} = 60°$,

luego $\measuredangle ACE = \dfrac{60° - 40°}{2} = 10°$

Alternativa correcta: A)